量子光学

第四讲

量子纠缠：两个系统的状态为何不能分开描述?

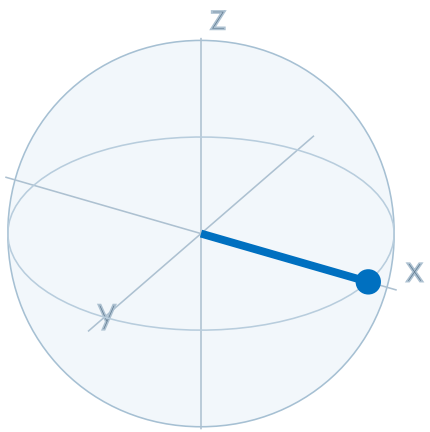
李梓民
中南大学物理学院
zimin.li@csu.edu.cn

zimin.li/quantum-optics/

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

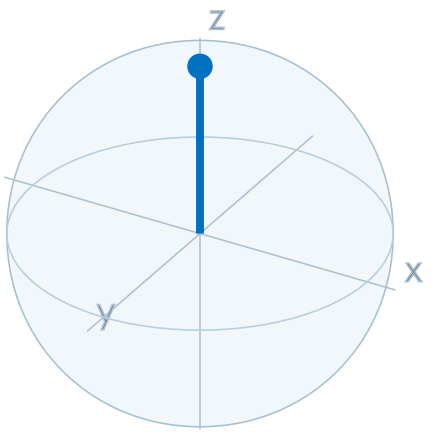
两个量子比特：各自的状态能否描述整体?

上一讲用一个球面点描述单比特纯态。现在把两个比特放在一起。



A：加号态

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



B：0态

$$|0\rangle$$

1. 独立制备A、B，怎样描述它们的整体状态?
2. 共同操作之后，A、B各自的状态还足以描述整体吗?
3. 单独测量一个比特，与保留两个比特的配对结果，有什么不同?

目 录

CONTENTS

01　量子门与乘积态

02　两比特门与纠缠

03　纠缠态中的单比特状态

04　联合测量：区分Bell态与随机混合

从一个比特到两个比特：先回顾单比特门，
再看怎样由各自的纯态写出联合态。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

回顾单比特门：怎样计算叠加态的输出?

门 U 规定输入态怎样变成输出态：$|\psi\rangle \longmapsto U|\psi\rangle$。

① 基矢的输出

以翻转门 X 为例：

$$|0\rangle \xrightarrow{X} |1\rangle, \qquad |1\rangle \xrightarrow{X} |0\rangle$$

② 逐项作用

输入 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$，其中 a, b 是概率幅。

$$X|\psi\rangle = a\,X|0\rangle + b\,X|1\rangle$$

③ 合成输出态

$$X|\psi\rangle = a|1\rangle + b|0\rangle$$

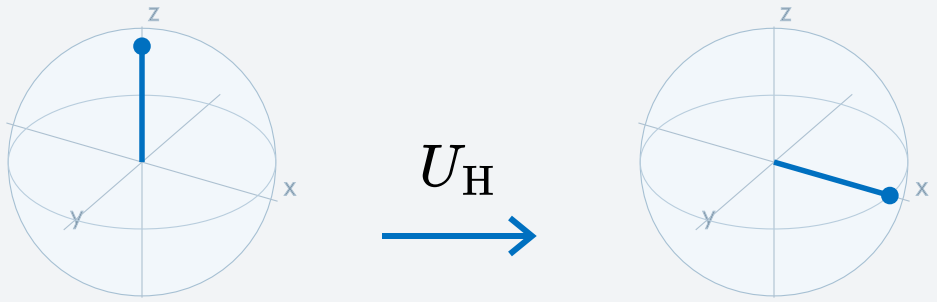
线性规则

$$U(a|0\rangle + b|1\rangle) = aU|0\rangle + bU|1\rangle$$

Hadamard门：0态、1态分别变成什么态?

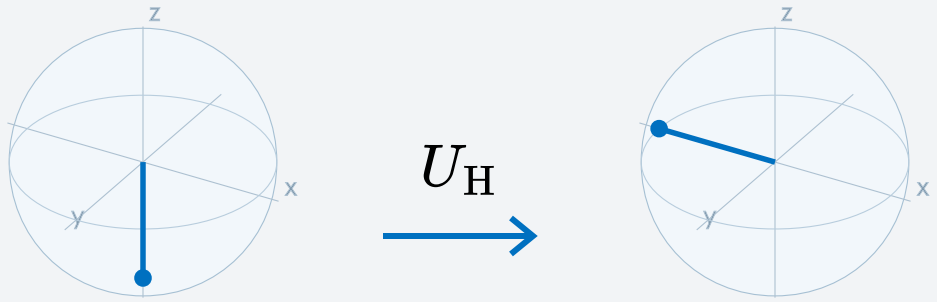
按 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 排列基底：

$$U_{\mathrm{H}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



初态 $|0\rangle$　　末态 $|+\rangle$

$$U_{\mathrm{H}}|0\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



初态 $|1\rangle$　　末态 $|-\rangle$

$$U_{\mathrm{H}}|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

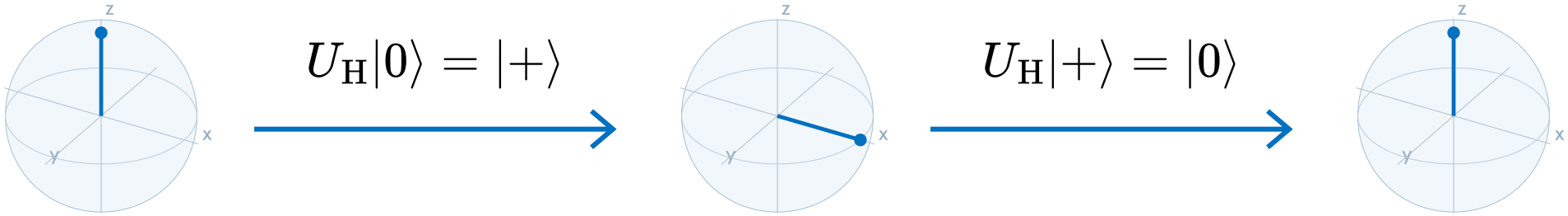
两种输出态做0/1测量时都有 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$，
但相对符号不同，分别对应布洛赫球的 $+x$ 与 $-x$ 方向。

连续操作：两次Hadamard后会怎样?

$$U_{\mathrm{H}}|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \qquad U_{\mathrm{H}}|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

从 $|0\rangle$ 出发，连续施加两次 Hadamard 门。先预测最后的状态。

初态　　第一次 H 后　　第二次 H 后



$|0\rangle$：+z 方向　　$|+\rangle$：+x 方向　　$|0\rangle$：+z 方向

$$U_{\mathrm{H}}|+\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{(|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle)}{2} = |0\rangle$$

从 $|0\rangle$ 出发：一次 H 制备叠加态 $|+\rangle$，两次 H 回到初态 $|0\rangle$。

两个比特：联合测量结果与联合基矢

A、B都做0/1测量；一条联合记录中，A在前，B在后。

A结果	B结果	联合记录
0	0	00
0	1	01
1	0	10
1	1	11

态也按同样的顺序写

$$|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B = |01\rangle$$

$\otimes$ 读作“张量积”：把两个系统的态组合成联合态。

也可省略符号，写成 $|0\rangle_A|1\rangle_B$。

$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 是四个联合基矢；例如 $|01\rangle$ 测量得到记录01。

独立制备两个比特：怎样写出联合态?

独立制备

$$|\psi\rangle_A = a|0\rangle + b|1\rangle \qquad |\phi\rangle_B = c|0\rangle + d|1\rangle$$
$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \qquad |c|^2 + |d|^2 = 1$$

按分配律
逐项相乘

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B &= (a|0\rangle + b|1\rangle)_A \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)_B \\ &= ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle\end{aligned}$$

> 独立制备时，联合态是两个纯态的张量积，称为**乘积态**或**可分纯态**。

例：A处于 $|+\rangle$、B处于 $|0\rangle$，求联合态及0/1联合测量概率。

写出联合态

$$|+\rangle_A|0\rangle_B = \frac{|0\rangle_A + |1\rangle_A}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle_B = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

联合测量概率

$$P(00) = P(10) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2} \qquad P(01) = P(11) = 0$$

思考题一：两个加号态的联合态与测量概率

独立地把A、B都制备成加号态。展开联合态，求0/1联合测量中四种结果的概率。

$$|+\rangle_A|+\rangle_B, \qquad |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

先独立计算：四项分别是什么？每项概率是多少？

$$|+\rangle_A|+\rangle_B = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

记录	00	01	10	11
概率幅	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$
概率	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$

四项之和与 $|+\rangle_A|+\rangle_B$ 表示同一个乘积态，只是写法不同。

分别施加单比特门，为什么仍是乘积态?

$U_A \otimes U_B$ 表示A上做 U_A、B上做 U_B。

$$|\psi\rangle_A \xrightarrow{U_A} U_A|\psi\rangle_A \qquad |\phi\rangle_B \xrightarrow{U_B} U_B|\phi\rangle_B$$

先求A、B各自的输出态，再取张量积得到联合输出态：

$$(U_A \otimes U_B)(|\psi\rangle_A|\phi\rangle_B) = (U_A|\psi\rangle_A)(U_B|\phi\rangle_B)$$

例：从 $|00\rangle$ 出发，对A施加H门，对B施加恒等门 I（保持状态）。

$$\mathrm{A}:\ U_{\mathrm{H}}|0\rangle_A = |+\rangle_A, \qquad \mathrm{B}:\ I|0\rangle_B = |0\rangle_B$$

$$|00\rangle \xrightarrow{U_{\mathrm{H}}\otimes I} |+\rangle_A|0\rangle_B = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

> 乘积输入分别经过单比特门，输出仍是乘积态。

目 录

CONTENTS

01　量子门与乘积态

02　两比特门与纠缠

03　纠缠态中的单比特状态

04　联合测量：区分Bell态与随机混合

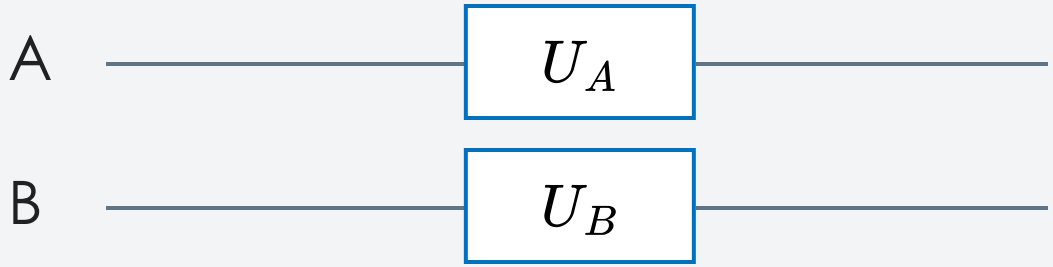
分别施加单比特门，乘积态仍是乘积态。
两个比特共同经历一个门操作后，还能保持乘积形式吗?

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

两比特门：从分别操作到共同操作

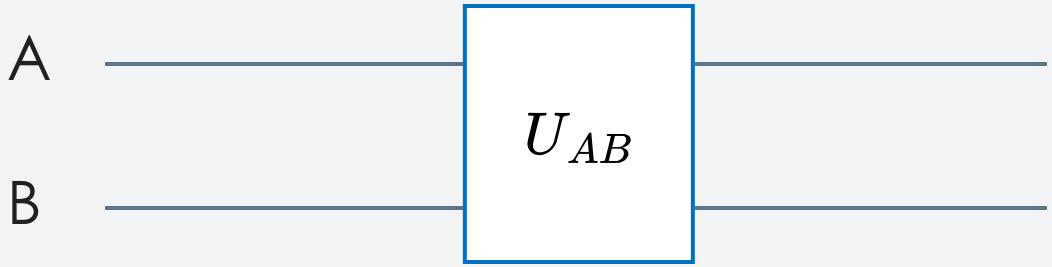
经典计算中的加法电路需要组合多个比特的信息。
量子计算也需要共同作用于两个比特的门。

分别施加单比特门



乘积态输入，输出仍是乘积态。

两比特门 U_{AB}



以A、B的联合态为输入，规定联合输出态。

下面以**受控翻转门CNOT**为例：
作用于乘积态后，输出还能写成**两个单比特态的乘积**吗?

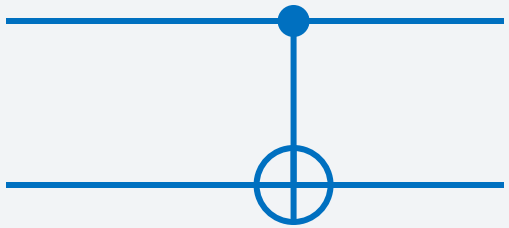
CNOT：A决定B是否翻转

A为控制比特，B为目标比特。CNOT对四个联合基矢的作用如下。

电路符号

A：控制比特

B：目标比特



基矢上的作用规则

A的$|0\rangle$、$|1\rangle$基矢保持不变。

A为$|0\rangle$ → B保持原态

A为$|1\rangle$ → B的$|0\rangle$与$|1\rangle$互换

输入态	$\|00\rangle$	$\|01\rangle$	$\|10\rangle$	$\|11\rangle$
输出态	$\|00\rangle$	$\|01\rangle$	$\|11\rangle$	$\|10\rangle$

四条规则给出基矢的输出；叠加输入仍按线性规则逐项计算。

CNOT作用于叠加输入：怎样求联合输出？

让刚才的乘积态经过CNOT：$|+\rangle_A|0\rangle_B = (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$。

00项保持

$$\frac{|00\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle}{\sqrt{2}}$$

10项变为11

$$\frac{|10\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$U_{\mathrm{CNOT}}\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

把这个输出记作 $|\Phi^+\rangle$，称为一个Bell态。

测0/1时，00、11各半；A、B的结果总相同，这种关系称为相关。

如何从 $|00\rangle$ 出发制备Bell态?

刚才从$|+\rangle_A|0\rangle_B$出发；现在把A、B都置于$|0\rangle$，怎样得到同一Bell态?

01 **初态**

$$|0\rangle_A|0\rangle_B = |00\rangle$$

A、B各自制备为$|0\rangle$。

02 **对A施加H**

$$(U_{\mathrm{H}} \otimes I)|00\rangle = |+\rangle_A|0\rangle_B = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

A：施加H门。
B：保持$|0\rangle$。

03 **施加CNOT**

$$U_{\mathrm{CNOT}}|+\rangle_A|0\rangle_B = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$$

A为控制比特，B为目标比特。

先用H制备叠加态，再用CNOT得到Bell态。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

乘积检验：Bell态能写成两个纯态的张量积吗?

分别进行单比特门操作，乘积态仍是乘积态。CNOT得到的这个输出，还能写成乘积吗?

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

若它能写成乘积态，就存在系数 a, b, c, d，使下式成立：

$$(a|0\rangle + b|1\rangle)_A (c|0\rangle + d|1\rangle)_B \stackrel{?}{=} |\Phi^+\rangle$$

联合基矢	$\|00\rangle$	$\|01\rangle$	$\|10\rangle$	$\|11\rangle$
乘积展开的概率幅	ac	ad	bc	bd
Bell态的概率幅	$1/\sqrt{2}$	0	0	$1/\sqrt{2}$

两态相等，要求每个联合基矢对应的概率幅都相等。

继续检验：这个Bell态能否写成乘积态?

若 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 能写成乘积态，系数就必须满足：

A态的概率幅为 a, b；B态的概率幅为 c, d。

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad ad = 0, \quad bc = 0, \quad bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

非零条件

$ac \neq 0$ 要求 a, c 都非零。

$bd \neq 0$ 要求 b, d 都非零。

因而产生矛盾

于是 $ad \neq 0$、$bc \neq 0$，

与中间两个条件矛盾。

检验结果： 条件无法同时满足，因此假设的乘积分解不存在。

定义：纯态纠缠

联合纯态无法写成 $|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$，就称A、B处于**纠缠态**。

思考题二：同一个CNOT，换输入会怎样?

刚才CNOT产生了纠缠。把输入换成两个加号态的乘积，还会产生纠缠吗?

$$|+\rangle_A|+\rangle_B, \qquad |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

CNOT规则：00、01保持，10与11交换。判据：输出能否写成两个单比特纯态的张量积。

$$|+\rangle_A|+\rangle_B \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |01\rangle + |11\rangle + |10\rangle}{2}$$

$$= \frac{|0\rangle_A + |1\rangle_A}{\sqrt{2}} \frac{|0\rangle_B + |1\rangle_B}{\sqrt{2}} = |+\rangle_A|+\rangle_B$$

对照：$|+\rangle_A|0\rangle_B$ 的输出纠缠；$|+\rangle_A|+\rangle_B$ 的输出仍为乘积态。

从整体到局部：A和B各自是什么状态?

回顾从 $|00\rangle$ 制备Bell态的两步操作，观察联合态如何变化：

$$|00\rangle \xrightarrow{U_{\mathrm{H}}\otimes I} |+\rangle_A|0\rangle_B = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

第一步：对A进行H门操作，联合态仍是两个单比特纯态的张量积。

$$|+\rangle_A|0\rangle_B \xrightarrow{\mathrm{CNOT}} |\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

第二步：进行CNOT操作，得到的Bell态不能写成两个单比特纯态的张量积。

整体已不能分解为两个单比特纯态，那么**单个比特的状态**该怎样描述?

先考察测量：对这个Bell态**只统计A的0/1结果**，各自的概率是多少?

目 录

CONTENTS

01　量子门与乘积态

02　两比特门与纠缠

03　纠缠态中的单比特状态

04　联合测量：区分Bell态与随机混合

Bell态无法写成两个纯态的张量积。
只测量其中一个比特，会得到怎样的统计结果?

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

只统计A：怎样从联合概率得到局部概率？

每次制备 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$；A、B都沿 z（0/1）测量。

同一对比特的联合结果

A	B	概率
0	0	$1/2$
0	1	0
1	0	0
1	1	$1/2$

只保留A的结果

$$P_A(0) = P(00) + P(01) = \frac{1}{2}$$

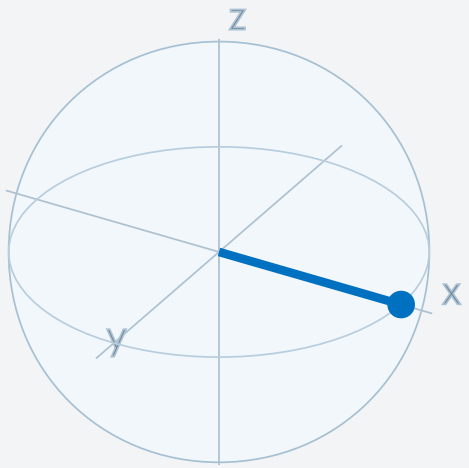
$$P_A(1) = P(10) + P(11) = \frac{1}{2}$$

把A结果相同的记录归为一类，概率相加。

若只知道A的0/1测量概率各半，能唯一确定A的状态吗？

0/1测量概率相同，单比特状态就相同吗?

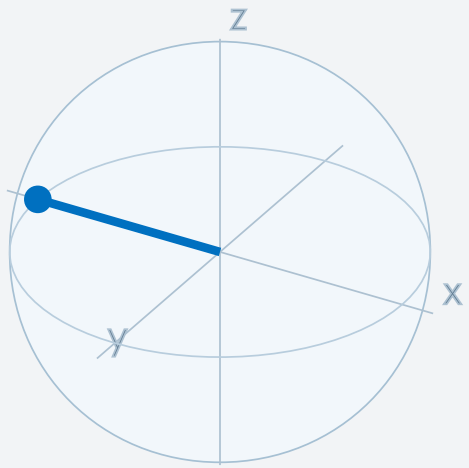
回顾加号态与减号态：它们的位置不同，沿 z 测量的概率却相同。



加号态

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P_z(0) = P_z(1) = \frac{1}{2}$$



减号态

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P_z(0) = P_z(1) = \frac{1}{2}$$

> 同一组0/1测量概率可以对应不同的单比特状态。

要进一步了解Bell态中A的状态，接下来考察沿 x 测量的概率。

沿x测量：用加号、减号基底展开状态

要计算A沿 x 的概率，先把0态、1态换写到 $|+\rangle$、$|-\rangle$ 基底；结果记为 + 、−。

测量结果对应的态

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

相加、相减，反解出0态和1态

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

例：0态沿x测量

$$P_x(+) = P_x(-) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

在测量基底中展开状态，各系数的模平方就是相应结果的概率。

Bell态中的A：沿x测量仍然各半吗？

A沿 x 测量，B仍沿 z（0/1）测量；输入 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$。

$$|0\rangle_A = \frac{|+\rangle_A + |-\rangle_A}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle_A = \frac{|+\rangle_A - |-\rangle_A}{\sqrt{2}}$$

只对A换基

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|+0\rangle + |+1\rangle + |-0\rangle - |-1\rangle}{2}$$

$|+0\rangle = |+\rangle_A|0\rangle_B$；四种联合结果各占 $1/4$。

A得到 +

$$P_A(+) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

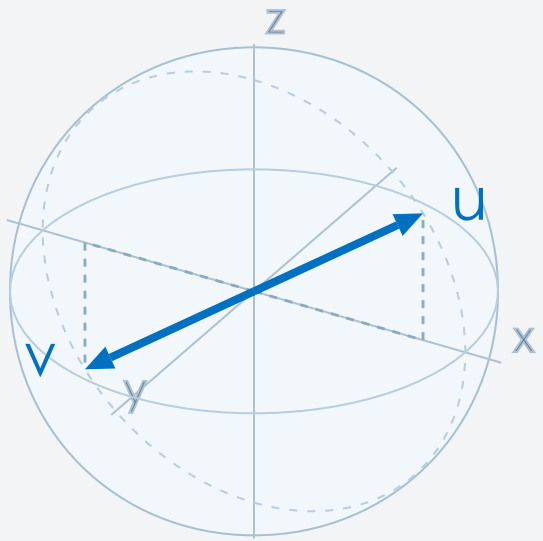
A得到−

$$P_A(-) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

A沿 x、z 的结果都各半。其他测量方向也会这样吗？

任意方向测量：两个测量基矢怎样表示?

要检验其他方向是否也各半，需要表示任意方向的两个测量基矢。



球面上相反方向的两个态

$$|u\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$$

$$|v\rangle = -d^*|0\rangle + c^*|1\rangle$$

$$|c|^2 + |d|^2 = 1$$

输入u态必得u，输入v态必得v。

复共轭

$$(s+it)^* = s - it, \qquad |c^*|^2 = |c|^2$$

为了求A沿任意方向测量的概率，先把A的0态、1态换写成u态、v态。

换基关系：用u态、v态表示0态和1态

$$|u\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle, \qquad |v\rangle = -d^*|0\rangle + c^*|1\rangle$$
$$|c|^2 + |d|^2 = 1$$

组合出0态

$$\begin{aligned} c^*|u\rangle - d|v\rangle &= (|c|^2 + |d|^2)|0\rangle + (c^*d - dc^*)|1\rangle \\ &= |0\rangle \end{aligned}$$

组合出1态

$$\begin{aligned} d^*|u\rangle + c|v\rangle &= (d^*c - cd^*)|0\rangle + (|d|^2 + |c|^2)|1\rangle \\ &= |1\rangle \end{aligned}$$

$$|0\rangle = c^*|u\rangle - d|v\rangle, \qquad |1\rangle = d^*|u\rangle + c|v\rangle$$

Bell态中的A：任意方向的测量结果都各半

A测u/v，B测0/1；输入 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$。

$$|0\rangle = c^*|u\rangle - d|v\rangle, \qquad |1\rangle = d^*|u\rangle + c|v\rangle$$

换写联合态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{c^*|u0\rangle + d^*|u1\rangle - d|v0\rangle + c|v1\rangle}{\sqrt{2}}$$

A得到u的概率

$$P_A(u) = \frac{|c|^2 + |d|^2}{2} = \frac{1}{2}$$

A得到v的概率

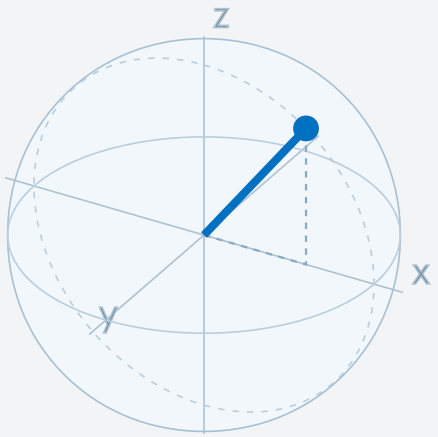
$$P_A(v) = \frac{|d|^2 + |c|^2}{2} = \frac{1}{2}$$

只用到了 $|c|^2 + |d|^2 = 1$，所以任意方向的两个结果都各半。

完全混合态：任意方向的两种结果都各半

刚才算出：Bell态中的A，沿任意方向测量，两个结果都各半。

纯态的统计特征



沿自身方向测量

$$P(u) = 1$$

$$P(v) = 0$$

A的统计特征

$$P_A(u) = P_A(v) = \frac{1}{2}$$

无论怎样选择方向，
A都没有确定的测量结果。

> A的局部状态是非纯态。

> 任意方向的两种结果都各半，这种单比特状态称为完全混合态。

纯态画在球面上，而完全混合态画在球心。

布洛赫坐标：怎样由测量概率求出？

完全混合态为什么对应球心？先用纯态检验坐标与概率的关系。

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad a = \cos\frac{\theta}{2}, \quad b = e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$(r_x, r_y, r_z) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$$

z方向

$$P_z(0) - P_z(1) = |a|^2 - |b|^2 = \cos\theta = r_z$$

x方向

$$|\psi\rangle = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|-\rangle$$

$$P_x(+) - P_x(-) = \frac{|a+b|^2 - |a-b|^2}{2} = 2\,\mathrm{Re}(a^*b) = r_x$$

> $\mathrm{Re}(a^*b) = \frac{1}{2}\sin\theta\cos\varphi$；概率差等于该轴坐标。

推导：怎样得到x方向的两个测量概率?

从同一纯态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 出发，改用加号态、减号态展开。

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= a\frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} + b\frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{a+b}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|-\rangle \end{aligned}$$

得到 +

$$P_x(+) = \left|\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{|a+b|^2}{2}$$

得到−

$$P_x(-) = \left|\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{|a-b|^2}{2}$$

推导：概率差为什么等于x坐标?

已知 $P_x(\pm) = |a \pm b|^2/2$，其中 $a = \cos(\theta/2),\ b = e^{i\varphi}\sin(\theta/2)$。

展开模平方

$$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + a^*b + ab^*$$
$$|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - a^*b - ab^*$$

两式相减

$$P_x(+) - P_x(-) = a^*b + ab^* = 2\,\mathrm{Re}(a^*b)$$

代入角参数
用二倍角关系
与欧拉公式

$$\begin{aligned} a^*b &= \cos(\theta/2)\sin(\theta/2)e^{i\varphi} \\ &= \frac{1}{2}\sin\theta\,(\cos\varphi + i\sin\varphi) \end{aligned}$$

$$P_x(+) - P_x(-) = \sin\theta\cos\varphi = r_x$$

补齐y方向：三组概率差确定三个坐标

对同一纯态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$，沿y测量区分下面两个态。

$$|\pm_y\rangle = \frac{|0\rangle \pm i|1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad i^2 = -1$$

换写输入态

$$|\psi\rangle = \frac{a - ib}{\sqrt{2}}|+_y\rangle + \frac{a + ib}{\sqrt{2}}|-_y\rangle$$

求概率差

$$P_y(+) - P_y(-) = \frac{|a - ib|^2 - |a + ib|^2}{2} = 2\,\mathrm{Im}(a^* b)$$

$$2\,\mathrm{Im}(a^* b) = \sin\theta \sin\varphi = r_y$$

> $r_j = P_j(+) - P_j(-), \quad j = x, y, z$；z的正、负结果是0、1。

三轴概率差恢复纯态球面坐标，也定义非纯态的布洛赫坐标。

Bell态中的A、B：局部状态都对应球心

整体为 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$；A在任意方向测量都各半。

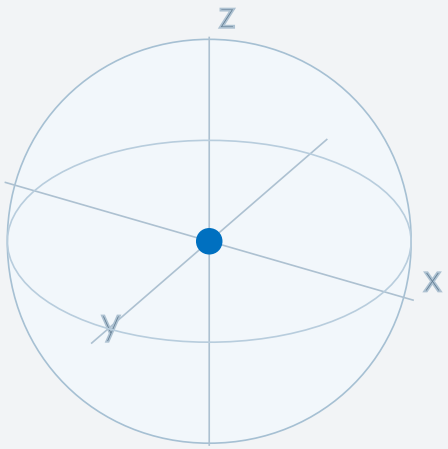
把局部概率换成坐标

$$r_j = P_j(+) - P_j(-), \quad j = x, y, z$$

$$r_x = r_y = r_z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

交换A、B后联合态不变，因此B的局部概率也相同。

各自在布洛赫球上的位置



A：完全混合态

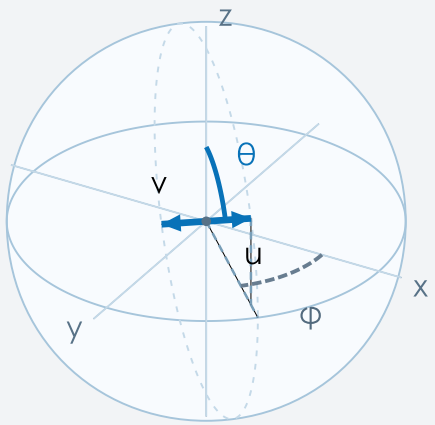
B：完全混合态

整体是Bell纯态；A、B各自的局部状态都是完全混合态。

改变A的测量方向：哪些概率发生变化？

保持Bell态不变，对B沿z方向测量。转动A的测量轴，联合概率会改变吗？

A 的测量轴



极角 θ — 60°

方位角 φ — 45°

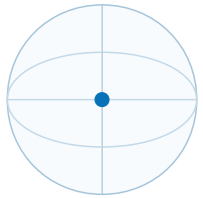
$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

B 沿 z 方向测量

联合概率

A 的局部概率

$P(u0)$ 0.375	+	$P(u1)$ 0.125	=	$P(u)$ 0.500
$P(v0)$ 0.125	+	$P(v1)$ 0.375	=	$P(v)$ 0.500



A 的局部状态

完全混合态，对应球心。

目 录

CONTENTS

01　量子门与乘积态

02　两比特门与纠缠

03　纠缠态中的单比特状态

04　联合测量：区分Bell态与随机混合

Bell态中，A、B各自的状态都对应球心。
知道这两个局部状态，能否反过来确定联合态?

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

相同的局部状态，能来自另一种联合态吗?

若只知道A、B都在球心，能确定整体是Bell态吗？比较下面两种制备。

每次制备同一个Bell态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

H门与CNOT把$|00\rangle$变成同一个联合纯态。

$$P(00) = P(11) = \frac{1}{2}$$

公平硬币选择一个乘积分支

硬币	联合态	分支概率
正面	$\|00\rangle$	$1/2$
反面	$\|11\rangle$	$1/2$

每次使用新的一对比特；测量者只收到比特，不收到硬币记录。

乘积态的随机混合称为可分混合态；测量概率按分支概率加权平均。

00/11随机混合：各比特的局部状态是什么？

随机混合为 $\frac{1}{2}:|00\rangle$，　$\frac{1}{2}:|11\rangle$。

A、B的局部状态是否也在球心？先计算A沿任意方向测量的概率。

$$|0\rangle = c^*|u\rangle - d|v\rangle, \quad |1\rangle = d^*|u\rangle + c|v\rangle, \quad |c|^2 + |d|^2 = 1$$

A在各分支中得到u的概率

A所在分支	权重	得到u的概率
0态	$1/2$	$\lvert c\rvert^2$
1态	$1/2$	$\lvert d\rvert^2$

按分支权重平均概率

$$P_A(u) = \frac{|c|^2 + |d|^2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P_A(v) = \frac{1}{2}$$

B同理，因此两者都在球心。

任意局部测量与Bell态相同；沿z的联合结果也同为00、11各半。

思考题三：怎样区分Bell态与00/11随机混合?

两种状态的局部概率相同，沿z的联合概率也相同。还能怎样区分?

Bell纯态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

随机混合

$$\frac{1}{2}:\ |00\rangle, \quad \frac{1}{2}:\ |11\rangle$$

随机混合：两个比特都沿x测量会得到什么？

让A、B都沿 x 测量，先求随机混合 $\frac{1}{2}$：$|00\rangle$，$\frac{1}{2}$：$|11\rangle$ 的联合概率。

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

联合结果	++	+−	−+	−−
00分支的概率幅	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$
11分支的概率幅	$1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$1/2$

结果 +−的概率

$$P_{\text{mix}}(+-) = \frac{1}{2}\left|\frac{1}{2}\right|^2 + \frac{1}{2}\left|-\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$$

两个分支各自的四种概率均为 $1/4$；加权平均后仍都为 $1/4$。

Bell态：两个比特都沿x测量会得到什么？

仍让A、B都沿 x 测量，再把输入改为Bell态 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$。

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|00\rangle = \tfrac{1}{2}(|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle)$$
$$|11\rangle = \tfrac{1}{2}(|++\rangle - |+-\rangle - |-+\rangle + |--\rangle)$$

在x基底中展开

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}$$

> 异号项的概率幅相消：同号结果各半，异号结果的概率为零。

Bell态与随机混合：联合概率为何不同?

比较x测量的联合结果 $+-$：00态、11态对该结果的系数分别为 $1/2, -1/2$。

Bell态：先相加概率幅

$$P_{\Phi^+}(+-) = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = 0$$

随机混合：加权平均概率

$$P_{\text{mix}}(+-) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

x联合结果	++	+−	−+	−−
Bell态	$1/2$	0	0	$1/2$
随机混合	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$

局部状态虽相同，联合概率却不同，因此局部状态不足以确定整体。

联合测量：用配对记录区分Bell态与随机混合

将A、B的测量方向都从z改为x，比较两种状态的联合频率。有限次抽样会有波动。

两者都沿 x　各 100 对

Bell 纯态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

结果	理论概率	次数	频率
++	0.500	49	0.490
+−	0	0	0
−+	0	0	0
−−	0.500	51	0.510

+ 频率：A 0.490 / B 0.490

随机混合

$$\frac{1}{2}:|00\rangle,\quad \frac{1}{2}:|11\rangle$$

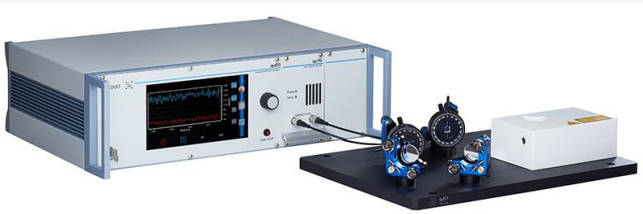
结果	理论概率	次数	频率
++	0.250	27	0.270
+−	0.250	28	0.280
−+	0.250	25	0.250
−−	0.250	20	0.200

+ 频率：A 0.550 / B 0.520

光子偏振实验：从联合计数到联合频率

怎样在光学实验中取得配对记录？用光子偏振编码 $|0\rangle = |H\rangle$，　$|1\rangle = |V\rangle$。





quED教学装置 · qutools

偏振分析器选择基底

z：区分水平H、竖直V。

x：区分 +45°、−45°。

$$|\pm\rangle = \frac{|H\rangle \pm |V\rangle}{\sqrt{2}}$$

联合计数 N

相应频率 f

$$f_{+-} = \frac{N_{+-}}{N_{++} + N_{+-} + N_{-+} + N_{--}}$$

沿x测量，检验 +−结果的频率：Bell态预言为0，随机混合预言为1/4。

回答开场：局部状态为何不足以确定整体?

独立制备：联合态是两个纯态的张量积

分别施加单比特门，输出仍保持乘积形式。

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

共同操作：可以产生无法分解的联合纯态

这个Bell态无法写成两个单比特纯态的张量积，因此是纠缠态。

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

局部状态相同，联合统计仍可不同

Bell态与00/11随机混合的局部都对应球心；沿x配对测量可以区分。

每个局部状态给出单独测量的概率；了解各个部分，还不足以确定整体。

课堂自查：用本讲的推理回答

先独立回答，再逐项核对。

问题	本讲的证据
独立门为何保持乘积?	$(U_A\|\psi\rangle_A)(U_B\|\phi\rangle_B)$ 仍是两个态的乘积。
为什么这个Bell态是纠缠态?	乘积分解要求四个系数条件同时成立。 这些条件矛盾，因此无法写成乘积态。 依据纯态纠缠的定义，它是纠缠态。
怎样区分Bell态与00/11随机混合?	A、B都沿x测量：前者同号各半；后者四种联合结果各占四分之一。

下一讲扩展到更一般的经典模型，继续检验联合测量中的关联。

